



南开大学软件学院
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

人工智能导论

讲席教授 张玉志



一、课程的目的、目标和安排



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



二、教材、参考书和其他



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



三、到底什么叫人工智能， 为什么复杂？



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



四、人工智能和人类智能比较



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



五、人工智能为什么重要？



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



七、人工智能发展简史



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



八、人工智能与软件工程



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



九、人工智能与大数据



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



十、人工智能与超算



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

- 能源的问题，假期时，看到“钷”能源的利用，也许更接近现实
- 是核能技术，但安全性高，已经接近实用
 - 一公斤钷，能量相当于200公斤铀。一吨相当于350万吨标准煤
 - 已经探明的储量，人类可以用几万年
 - 实验性的电厂今年已经生产

- 中国超算多次获得世界第一
- 首次获得第一，是“天河一号”（2010年）
- 之后多次获得世界第一。这几年我国不再参加排名
- 中国超算因未提交新数据，神威·太湖之光和天河二号A分别跌至第21和第31位。

2025年6月 TOP10排名与关键特征

- El Capitan (美国) : 峰值算力1.742 exaFLOPS, 采用AMD EPYC CPU处理器和MI300A加速器。
- Frontier (美国) : HPL性能1.353 exaFLOPS, 使用AMD EPYC CPU和Instinct 250X GPU。
- Aurora (美国) : 算力1.012 exaFLOPS, 基于英特尔至强MAX系列CPU和GPU。
- JUPITER Booster (德国) : 欧洲最强超算, HPL性能793.4 Petaflop/s, 采用英伟达Grace Hopper芯片。
- 5-10名依次为美国Eagle、意大利HPC6、日本富岳、瑞士Alps、芬兰LUMI、意大利Leonardo。



- 其中有很多计算机界的故事，给大家介绍一下（算是演义）
- 做最快的计算机，所谓的体系结构研究，是计算机界非常重视的一件事
- 投资密度一直很大！
- 可以说是皇冠上的明珠
- 最早的计算机院士（80年，计算所的高庆狮、国防科大的慈云桂都是搞体系结构的）



- 1958年的第一台计算机，103机，又叫做DJS-1机
- 中间有一个影响很大的DJS-130机
- 1975年开始研制757计算机（500万次）
- 1983年底，银河一号巨型机（一亿次）
- 1993年，曙光一号鉴定，
- 现在形成了 国防科大（银河、天河）、总参五十六所（神威）、计算所（曙光---民口）三足鼎立的局面



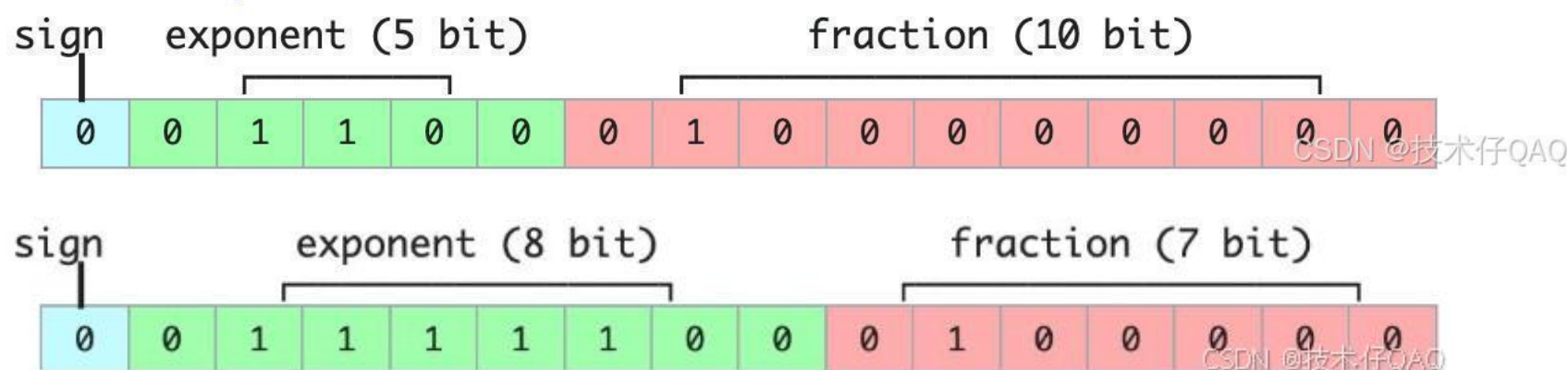
- 天河一号第一次获得了世界第一，第一次用GPU来进行大规模的计算
- 历史故事
 - 三家做两台
 - 被逼出来的世界第一
 - 英伟达（黄仁勋）和国防科大（廖湘科）的不同侧重点



- 我们参与天河三号的一个方面的工作（保密课题）
 - CUDA库
 - OPENCL库
 - Triton思路
- 算力网的思路



- 超算要达到64位精度
- AI计算，16位精度基本上就够了，甚至有人采用8位精度的
- 大家有空了解一下FP16、BF16





- 我们跑通了TensorFlow、PyTorch、MxNet，为超算进行人工智能计算提供了可能性
- 但实际计算，涉及到成本的问题，有点浪费
- 这是目前的实际情况
- 实际上，七位浮点相乘，是可以通过查表计算的（用16k字节的Cache存好计算结果取出来就可以）



- 所以，超算和AI有密切的关联（比如都要用到GPU或者类似的加速部件来计算）
- 但两者的目标设定不同
- 就像载重汽车可以拉人，高铁也可以拉货，但舒适性和经济效益不一定好。需要时是可以用的



十一、人工智能与数字经济



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



- 大家可能都听过 “**数字经济**” 的说法
- 南开大学也成立了数字经济交叉研究中心
- 是一个非常红火的交叉研究领域
- 我今年招了一个数字经济的博士生



- 人工智能是数字经济的一个组成部分
- 但数字经济包括的面更广一些
- 看这个问题的角度的问题
 - 人类社会从农业经济、工业经济发展到现在
 - 数字经济是一个新的生产方式
 - 以数字化的知识和信息作为关键的生产要素



- 信通院提出了：产业数字化、数字产业化作为主要标志
- 数字的可复制性，使得经济规律有了重大的改变
- 也使得我们考虑问题的方式、方法发生了很大的变化



- 自然资源类：越来越少，越来越紧俏
 - 古董、房子（地）、矿石
 - 经济正常时，价格稳步增长
- 自然增长类：缓慢增长，有时过剩、有时会短缺
 - 食物、木材
 - 马尔萨斯人口论，基本稳定
- 工业增长类：慢速指数增长，趋势是越来越多
 - 日用品，一般消费品
 - 逐步降价
- IT产品类：摩尔定律，快速指数增长，明显越来越多
 - 计算机类产品
 - 明显降价趋势
- 数字（软件）类：0成本复制下载，爆炸式增长，疯狂式冲锋
 - 软件、数据
 - 占领市场为先



- 我的观点: 大家研究的还不到位
- 数字化状态生存, 是现代人的基本需求
- 就像研究娱乐休闲业的“麻将”, 不能只从麻将机的生产、销售、使用状况来看待娱乐休闲行业



- 希望将来你们也有人从事数字经济的研究！
- AI将作为数字经济的主要组成部分，其规律、对社会的发展，将发生重大的影响



十二、人工智能对社会的影响



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



- 人工智能是一次巨大的社会进步。生产力飞速发展
- 人在地球上的地位将进一步加强。甚至出现了“共产主义”的模样
- 极大地扩大了人类的智慧，从很多繁琐的工作中解放出来
- 整个人类将会过得越来越幸福
- 相信大家都是受益者
- 不知为何，现在说的不太多



- 人工智能也将对社会的有所冲击，可能是非常巨大的
 - 有很多人觉得无所谓，旧行业消失、萎缩了，会产生新行业
 - 我的看法，对现实影响会很大
- 任何一次技术变革，都会对社会产生冲击，冲击的强度，取决于技术的动能，“变动大小*变动速度”
 - 很多事需要的智商并不高，可以被AI取代。人工智能将进一步取代人力中较为复杂的工作(目前毕竟80%以上的人还是体力劳动)
 - 最关键是人人工智能的复制非常简单，快速而且低成本



- 就像互联网可以大大冲击报纸业
- 电商可以大大冲击商场
- 人工智能对人力的取代从能力比较窄的领域开始（下棋、股票、交通灯、看医学片子等等）
- GPT带来了各行各业的冲击



- 这种冲击将经历四个阶段：赋能、调整、变革、社会变化
- 第一阶段是赋能，新技术的发展主要表现是提升了效率、降低了成本、加快了速度，这个阶段经常被认为很美好；
- 第二个阶段是调整，主要是在赋能的基础上，必然对人员、部门等方面进行适应性的调整；
- 第三个阶段是变革，由于调整的持续，成本的变化，有些部门、企业甚至行业会被淘汰或者边缘化，有些新的企业、行业会诞生；
- 第四个阶段是社会变化，相关的部门、行业、设施等会产生相应的变化。

- 赋能：CAD和其他软件的推广、机器人技术的提升，在第一阶段表现为劳动生产率的快速提升、产量提高、质量提升、新产品增加，大家都觉得挺好。
- 调整：逐步的，一线生产工人会被转岗甚至下岗，设计部门、销售部门、广告投入等会加强
- 变革：随着技术的普及，普通自行车不再紧俏，产能过剩，附加值下降。
- 社会变化：
 - 该行业逐步从大城市消失（只剩下高端自行车），生产转移到一些不发达城市或大城市的边缘地区。
 - 逐步的，城市里骑自行车的人逐步减少，汽车、共享自行车行业逐步发展，产生的交通、停车等方面新的面貌和生态，社会变化了。



- 汽车取代马车用了几百年，因为有道路、钢铁和油料的约束。
- 传统报纸大约十年左右，就从原来的模式变成了新的模式。
- ChatGPT在几年的时间内，就为很多行业带来了巨大的冲击。
- 这次人工智能对社会的冲击，速度之快、深度之深、范围之广历史仅有。随着人工智能发展的重心从技术研发到应用落地的转移，可以预期，将产生的影响或者冲击之剧烈，历史上从来没有过。



- 工 农 商 学 兵
- 衣 食 住 行 玩
- 政治、军事、经济、外交、治安、文化、科技、社会管理
- 各方面都变了，并且会在十年甚至更短的时间
- 你做好准备了吗？



- 未来会出现什么事情？
- （人类）贫富不均是减少还是加剧？
- （国家）战争是更远还是更近？
- （社会）治安是更安宁还是更恐怖？
- （家庭）婚姻是会消亡还是延续？
- （个人）会更加幸福还是更无聊？
- 中国应该怎么决策和发展？



- 如果社会上有超过一半的人，甚至80%以上，是从来都不工作的，社会会是什么状态？
- 大家都要想好，未来的变化如何应对！

哪里的人工智能会最优先用起来？



- 军事、救灾和准军事（恐怖主义）
- 私人智能助手
- 自动驾驶
- 自动编程
- 家庭服务机器人
- 工业机器人
- 大量记忆、快速决策行业（股票，看医学片子等）
- 互联网行业

- 未来的世界，也许人类的世界是一个“小世界”。外界供给你能源、生活必需品
- 人想的事情主要都是人类“小世界”的事情
- 想象一下过去的“皇帝”“后宫”，不需要为“生活”发愁，发愁的是其他事情
- 外部世界的建造，依赖的就是AI技术



- 希望大家不断的展望一下未来，对未来社会有认识了，才少走弯路
- 历史要研究，但更重要的是展望未来
- 展望未来，看得比别人准一些，就是人最重要的事情



对AI热的另外一些看法



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



- 在人工智能热的同时，也经常见到一些“冷思考”
- 现在的信息推送，形成了“信息茧房”，你越喜欢什么就会越来越多的看到什么
- 大家一定要有这个意识，防止越来越偏
- 先要有这种意识：*任何一件事，只要有说好的，必然有说不好的。另外一面必然存在。*
- 主动去综合性的网站、电视、广播去看看，不能完全依赖推送来的信息
- 多与人沟通、多辩论

- 大家用AI在做什么？
 - 1.综合整理或者说启发一下（比如：做一个旅游规划）
 - 2.信息检索
 - 3.写作（不是从头，而是润色）
 - 4.编程序
- 各种复杂的应用其实是比较少的



- 女性用的比例比男性多。最早80%是男性
- 发展中国家，用的比发达国家多
- 中国付费用户还很少
- 据估算，到今年底，仅Meta、Amazon等五大巨头在AI上的资本开支就将高达5600亿美元。但AI相关收入仅350亿美元。

- 这波AI会不会冷下来？一篇文章的观点
- 过去几十年，美国经济的剧本几乎从未变过：主角永远是“消费者支出”。他们贡献了近70%的GDP，是经济增长最坚实的基石。
- 但在2025年，剧本被改写了，一股全新的力量——人工智能投资，正以前所未有的速度，取代传统消费，成为驱动美国经济的绝对核心。



- 硅谷的巨额赌注，如今已直接攥住了美国的宏观经济命脉。
- 在乐观者眼中，AI是继电力和互联网之后，又一场将催生万亿产业的“通用技术革命”。
- 然而，在历史的另一面，怀疑的钟声也已敲响。科技与金融界的精英们开始警告：AI的商业落地远比想象中要慢，一场投资泡沫的冷却甚至破裂，或许难以避免。
- 这究竟是一场引领未来的技术革命，还是又一个重复历史的投机泡沫？这场由少数科技巨头点燃的资本盛宴，正带着巨大的轰鸣声，驶向一个无人知晓的未来。



- 我们正在目睹一场大规模的AI投资热潮。它正在驱动多项统计数据激增。这场热潮最惊人之处，在于它的“杠杆效应”。
- 要衡量AI投资的规模，最直接的指标是看计算机和软件领域的投入。这部分投资目前仅占美国经济总量的6%。但惊人的是，它却贡献了上半年三分之二以上的经济增长。
- AI正以极高的效率撬动着整个经济。
- 掀起这场投资浪潮的，是少数几家科技巨头。



- 然而，任何狂热的盛宴，都可能以一地鸡毛收场。关于AI泡沫的担忧，正像一个幽灵，开始在科技和金融界徘徊。
- 先是资本疯狂涌入，吹起巨大泡沫；随后泡沫破裂，一地狼藉；最终，活下来的部分才沉淀为真正的价值。“从历史来看，AI热潮很可能也会遭遇同样的结果。”
- 一旦AI技术迟迟无法兑现其对生产率的承诺，投资的潮水便会急速退去。届时，美国经济将失去最关键的增长引擎，由“七巨头”撑起的全球资本市场也将面临巨大压力。



- 如一旦AI技术迟迟无法兑现其对生产率的承诺，投资的潮水便会急速退去。届时，美国经济将失去最关键的增长引擎，由“七巨头”撑起的全球资本市场也将面临巨大压力。



➤➤ 另外一项研究：AI神话，快要编不下去了



- 看似高效，实则适得其反
- 程序员们用AI生成代码，人们吹嘘AI如何将开发效率提升数倍
- 所有人都相信，AI取代程序员，只是时间问题



- 然而，一项最新发布的研究，却让所有人大跌眼镜。
- 智库METR进行了一项实验：他们将一批经验丰富的软件工程师分成两组，一组用AI工具编程，另一组则不用。
- 结果令人震惊：使用AI的那组，完成任务的速度，反而比不用AI的组慢了整整20%。
- 预测提速40%，实际却慢了20%
- 实验前，专家们预测AI能让效率提升40%。参与者们用完，主观感觉也快了20%。



- “我们甚至没把‘变慢’当作一种可能性来考虑。” “看到结果，所有人都惊呆了。”
- 为什么会出现这种现象？问题出在一个概念——“能力-可靠性缺口”。
- 什么意思？现在的AI系统，确实能完成许多复杂且困难的任务，但它们极度不稳定，难以达到业务所需的精确度。
- 在这项编程任务中，AI生成的代码常常充满小错误或细微的偏差，人类开发者不得不花费大量时间仔细检查和重写。



- 一位参与者的吐槽：“这感觉就像在数字世界里，盯着一位过度自信的初级程序员写代码。”
- 你不仅没省时间，反而成了他的“保姆”。
- 其实这样的例子很多。OCR如果低于95%的正确率，多数情况会是负面贡献。
- 不要觉得好一点就能赢，赚一点就能赚钱。需要领先很多才行



- MIT跟踪了300个公开的AI项目，发现95% 的项目对利润没有提升
- 麦肯锡的报告显示，超过80% 的公司表示，AI对收益没有“可感知的影响”
- 咨询公司Gartner因此宣称，AI已进入技术成熟度曲线中的“幻灭低谷期”



- 当下的AI狂欢，像极了2000年的互联网泡沫
- 当时，投资人把钱砸向每一个带“.com”名字的公司，坚信互联网将改变一切。结果呢？泡沫破裂后，标普500指数暴跌近50%
- 历史告诉我们，技术最终确实改变了世界，但这并不能阻止大量投资者在泡沫破裂时被“收割”
- 这次情况可能更糟。AI相关投资占经济的比重，已超过当年互联网泡沫顶峰时期电信行业的水平



- 放下 “AI即将取代所有工作” 的过度焦虑
- 一个反直觉的真相是：经济学家发现，目前AI暴露度最低的人群（如建筑工人、健身教练），其失业率的上涨速度，反而是AI暴露度最高人群（如程序员、电话销售）的3倍
- AI离替代人类，还差得很远
- 真正的风险，不在于被AI取代，而在于盲目地使用和依赖AI，从而浪费了时间，降低了效率，甚至丧失了独立思考的能力。



- 技术的风口会变，但底层的基础能力永不过时
- 数学直觉、逻辑表达、项目管理，这些才是无论AI如何迭代都无法剥夺的硬实力
- 在“人机协作”中，学会当“指挥官”
- 进行跨学科的项目制学习（比如用AI分析环境数据并撰写报告，或生成故事大纲再自己创作）。



- 考核他如何定义问题、分解任务、验收结果的过程，而不是仅仅看他是否使用了酷炫的AI工具。让他习惯去驾驭技术，而不是被技术牵着鼻子走
- 技术的泡沫总会起起落落，但拥有这些能力的孩子，才能在任何一个时代站稳脚跟



- 为什么讲这一段？
- 你们将来也会作为历史的见证者
- 看看自己怎么认识这件事，将来在看看实际情况
- 从中总结出你应该怎么做



适当讨论一下！